

De l'ingénierie séquentielle ...

- analyse fonctionnelle non structurée,
- enclenchement chronologique rigide des activités,
- grand nombre de services, pas toujours en relation ou de façon indirecte,
- communication hiérarchique verticale,
- gestion personnifiée et/ou familiale,

... vers l'ingénierie système

- **analyse fonctionnelle scientifique, décomposition du système en blocs fonctionnels,**
- **intervention simultanée de toutes les disciplines/métiers,**
- **communication transversale, orchestrée par les chefs de projet, ayant une même vision globale du projet,**
- **Standardisation de blocs fonctionnels et réutilisation de constituants « disponibles sur l'étagère ».**
- **Collaboration inter-entreprises.**
- **Gestion par conseil d'administration.**

... et peut-être demain, une meilleur prise en compte des problèmes environnementaux !

- **Meilleur gestion des ressources en matière première, intégration de leur finitude.**
- **Optimisation énergétique des processus.**
- **Intégration des couts de recyclage dans les couts de production.**
- **Valorisation des déchets de production.**

L'ingénierie système

L'Ingénierie Système est un mode de pensée et une façon d'appréhender les affaires par une approche structurée pour passer du besoin à la solution. [AFIS]



Les institutions de l'ingénierie système



INCOSE

International council on systems engineering (1995)



AFIS

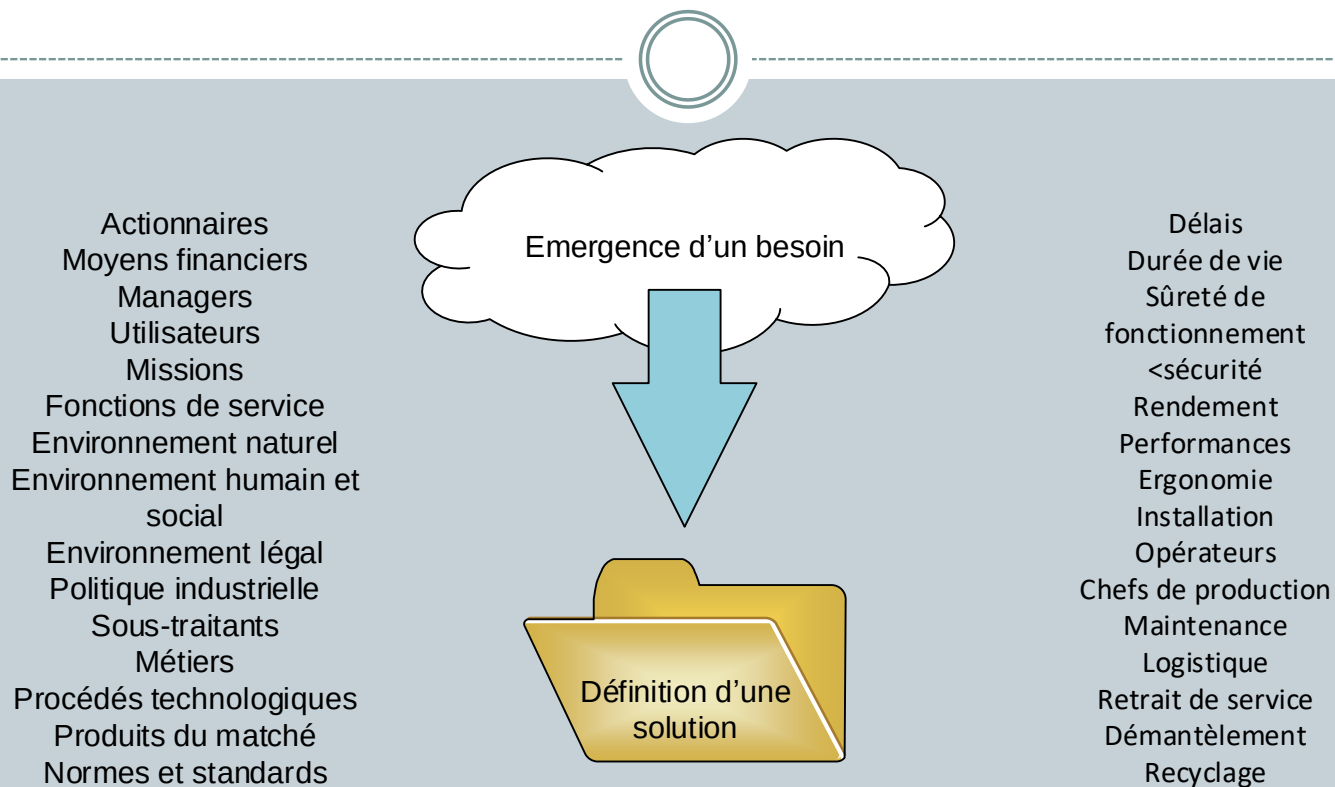
Association française d'ingénierie système (1999)

Stimuler, populariser et encourager la définition, la compréhension et la pratique de l'ingénierie système dans l'industrie et l'éducation.

Standard international : ISO 15288 - 2002

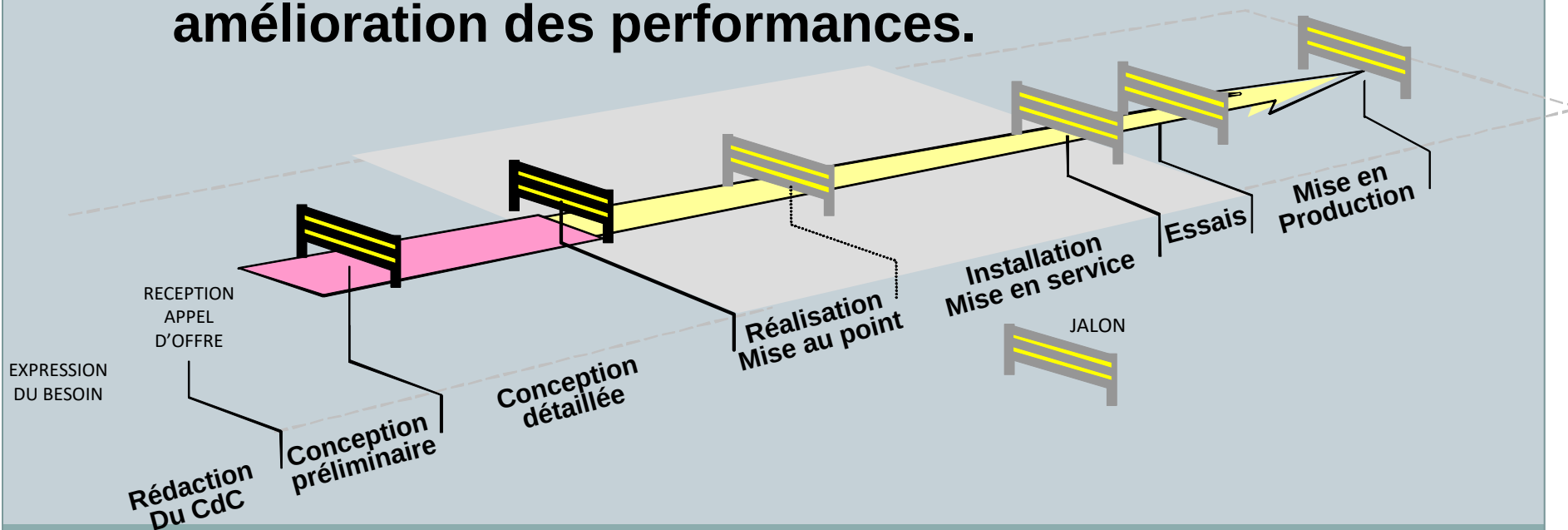
Le projet : du besoin à la définition d'une solution

Multiplicité de problèmes et de parties prenantes

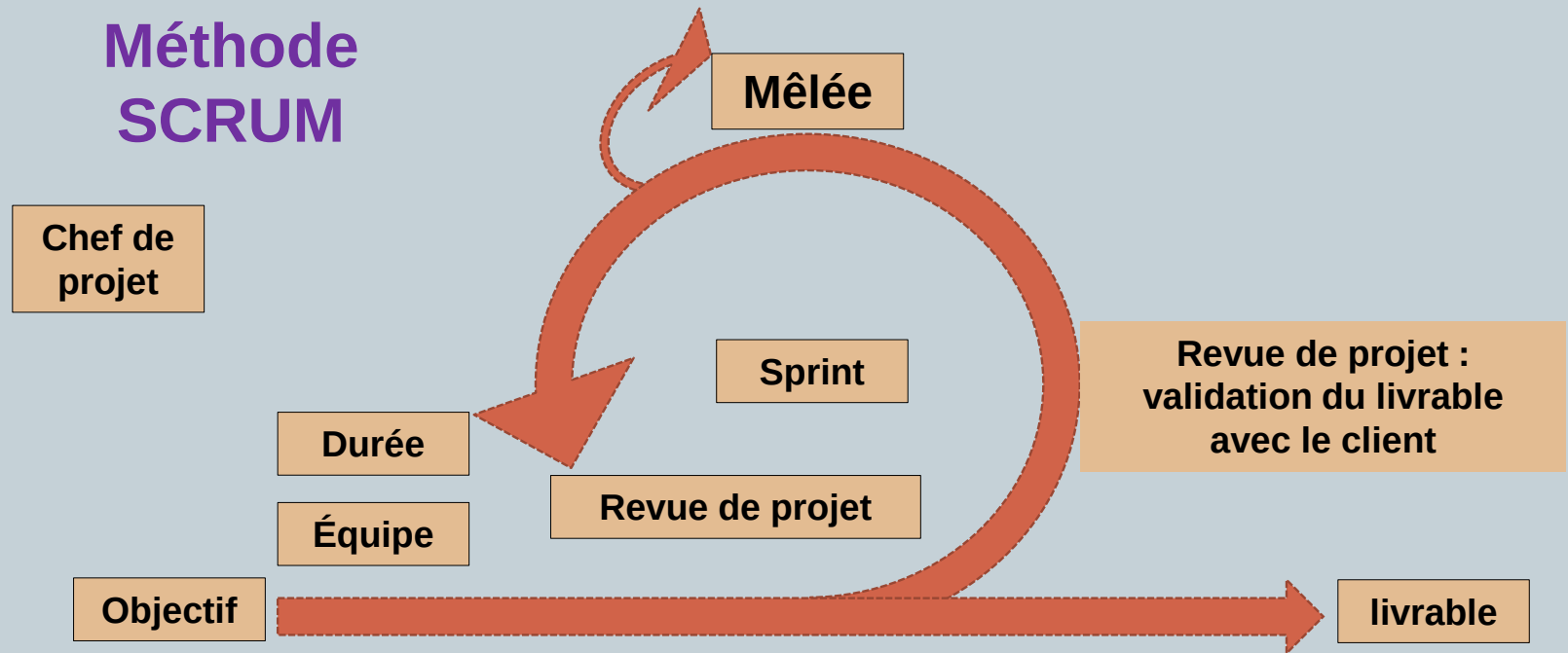


Principales phases d'un cycle de développement :

- Analyse des besoins,
- Conception préliminaire (ou générale),
- Conception détaillée,
- Réalisation , l'installation et la mise en service,
- Maintien en conditions opérationnelles et amélioration des performances.

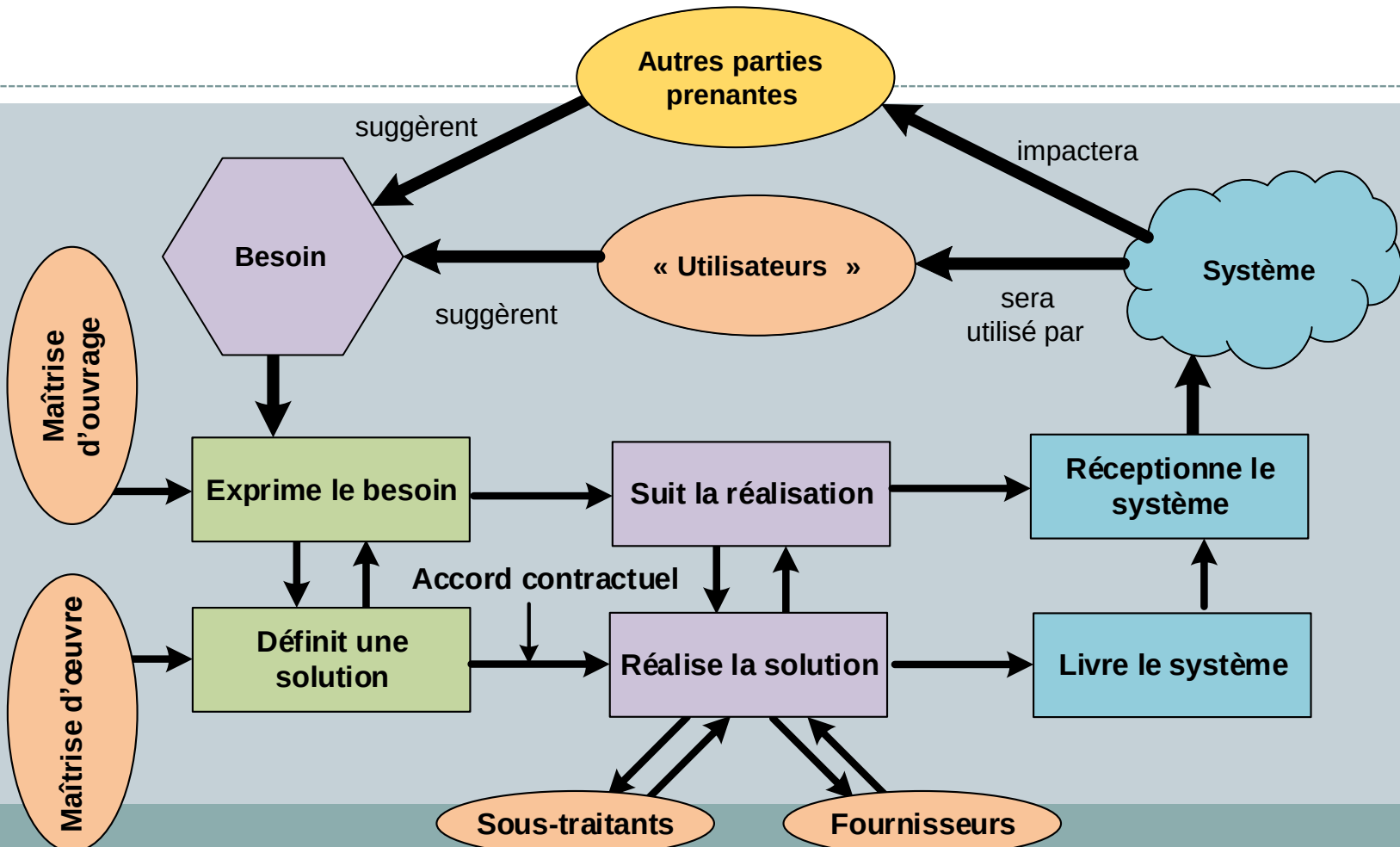


La gestion de projet : *Les «méthodes agiles»*



Démarche de projet

La maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre



Afin d'avoir une compréhension commune du problème à résoudre



Comment le client a exprimé son besoin



Comment le chef de projet l'a compris



Comment l'ingénieur l'a conçu



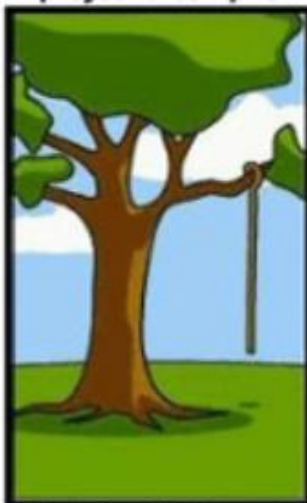
Comment le programmeur l'a écrit



Comment le responsable des ventes l'a décrit



Comment le projet a été documenté



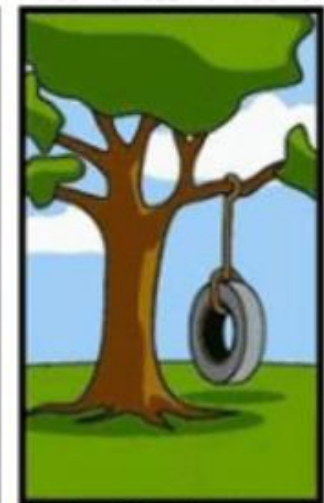
Ce qui a finalement été installé



Comment le client a été facturé



Comment la hotline répond aux demandes



Ce dont le client avait réellement besoin

Modélisation du système par SysML

